

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з навчальної дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java»

на тему:

«Ознайомлення з інтегрованим середовищем розроблення NetBeans.
Програмування та табулювання математичних функцій.

Використання масивів»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Крашецький В.П.

Львів – 2026

Мета: познайомитися з середовищем розроблення NetBeans. навчитись створювати проєкт Java Application та працювати з Java файлами. Засвоїти ідентифікацію помилок редактора у програмному коді. Навчитись програмувати та табулювати математичні функції. Навчитись оголошувати, ініціалізувати та працювати з масивами

Варіант 5

Завдання 1: відповідно до номеру варіанта потрібно розробити програмний код для табулювання функцій

5	$y = \sin(x^2 + 2x + 1)$	-4	4	0,5
	$y = \begin{cases} \ln(\frac{x+1}{x+2}), & \text{якщо } x \geq 5; \\ 2x^5 + 2x^2, & \text{якщо } x < 5; \end{cases}$	4	6	0,35

ВИКОНАННЯ:

```
public class lab_1 {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("first function");

        double xS1 = -4.0;

        double xE1 = 4.0;

        double xStep1 = 0.5;

        System.out.println("-----");

        System.out.printf("| %-8s | %-8s |\n", "x", "y");

        System.out.println("-----");

        for(double x = xS1; x <= xE1; x += xStep1){

            double y = Math.sin(Math.pow(x, 2) + 2 * x + 1);

            System.out.printf("| %-8s | %-8s |\n", x, y);

        }

        System.out.println("-----");

        System.out.println("second function");

    }

}
```

```
double xS2 = 4.0;

double xE2 = 6.0;

double xStep2 = 0.35;


System.out.println("-----");

System.out.printf("| %-8s | %-8s |\n", "x", "y");

System.out.println("-----");


for(double x = xS2; x <= xE2; x += xStep2){

    if (x < 5){

        double y = 2 * Math.pow(x, 5) + 2 * Math.pow(x, 2);

        System.out.printf("| %-8s | %-8s |\n", x, y);

    }

    else if(x >= 5.0){

        double y = Math.log10(x + 1 / x + 2);

        System.out.printf("| %-8s | %-8s |\n", x, y);

    }

}


System.out.println("-----");

System.out.println("arr task");

}

}
```

Результат:

first function

x	y
-4.0	0.4121184852417566
-3.5	-0.03317921654755682
-3.0	-0.7568024953079282
-2.5	0.7780731968879212
-2.0	0.8414709848078965
-1.5	0.24740395925452294
-1.0	0.0
-0.5	0.24740395925452294
0.0	0.8414709848078965
0.5	0.7780731968879212
1.0	-0.7568024953079282
1.5	-0.03317921654755682
2.0	0.4121184852417566
2.5	-0.3111193549811273
3.0	-0.2879033166650653
3.5	0.9855251115651197
4.0	-0.13235175009777303

second function

x	y
4.0	2080.0
4.35	3152.9757543749984
4.699999999999999	4631.080139999996
5.049999999999999	0.8602193711862763
5.399999999999999	0.8799661881448058
5.749999999999998	0.8989397009724193

завдання 2: Для двовимірного масиву $A[N, N]$ з кількістю стрічок 10 та стовпців 10 скласти програмний код для знаходження величини згідно варіанта

```
public class lab_1 {

    public static void main(String[] args) {

        int length = 10;
        int width = 10;
        int[][] arr = new int[length][width];

        for (int i = 0; i < length; i++) {
            for (int j = 0; j < width; j++) {
                arr[i][j] = (int) (Math.random() * 100);
                System.out.printf("%-4d", arr[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }

        int maxAboveDiagonal = arr[0][1];

        for (int i = 0; i < length; i++) {
            for (int j = i + 1; j < width; j++) {
                if (arr[i][j] > maxAboveDiagonal) {
                    maxAboveDiagonal = arr[i][j];
                }
            }
        }

        System.out.println("-----");
    }
}
```

```
System.out.println("maximum above diagonal: " + maxAboveDiagonal);  
  
    }  
  
}
```

Результат:

```
arr task  
45  22  2   95  53  41  56  41  32  64  
79  79  63  26  49  73  14  23  76  60  
59  27  59  50  46  0   37  86  14  52  
63  95  71  90  32  37  61  89  91  56  
99  23  58  23  40  2   80  46  43  51  
2   23  49  83  60  6   20  52  28  53  
27  32  52  45  42  56  53  48  93  1  
63  7   53  97  48  1   21  97  18  60  
88  42  78  95  41  29  52  15  61  74  
52  9   65  70  64  27  6   6   64  1  
-----  
maximum above diagonal: 95
```

Висновок:

У ході лабораторної роботи було освоєно створення проєктів Java Application та роботу з Java-файлами. Було отримано навички виявлення помилок у програмному коді, програмування і табулювання математичних функцій, а також оголошення, ініціалізації та опрацювання масивів.